Proposal Capstone Project

DASHBOARD INDIKATOR STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kelompok 6:

Baiq Agestia Cahya Ilami (TI21240005)
Agus Muliadi ([NIM])
M. Fahrurrozi ([NIM])
Jizia Farhani Fikri ([NIM])

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STMIK LOMBOK

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen berjudul "Dashboard Indikator Strategis BPS Kabupaten Lombok Tengah" dapat diselesaikan. Proposal ini disusun sebagai Tugas 1 mata kuliah Capstone Project untuk menguraikan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, rencana kegiatan, dan landasan pustaka proyek.

Proyek ini berangkat dari kebutuhan nyata: indikator strategis daerah perlu tersaji secara terbuka bagi masyarakat, sementara setiap perubahan angka harus melalui pemeriksaan sebelum dipublikasikan. Melalui proyek ini kami berupaya menerapkan pengetahuan analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem informasi yang telah diperoleh selama perkuliahan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Sofiansyah Fadli, S.Kom., M.Kom. selaku dosen pengampu mata kuliah Capstone Project atas arahan dan bimbingannya, kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah sebagai sumber data indikator strategis, serta kepada semua pihak yang telah membantu.

Kami menyadari dokumen ini masih memiliki kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pada tahap berikutnya.

Praya, 1 November 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 2
1.3 Ruang Lingkup 2
1.4 Jadwal Kegiatan 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 4
2.1 Sistem Informasi 4
2.2 Indikator Strategis dan Data Statistik Resmi 4
2.3 Dashboard dan Visualisasi Data 5
2.4 Role-Based Access Control 5
2.5 Alur Persetujuan dan Jejak Audit 5
2.6 Arsitektur REST dan Keamanan Aplikasi Web 6
2.7 Model Pengembangan Iteratif 6
2.8 Sistem Sejenis dan Posisi Proyek 6
BAB III METODOLOGI 8
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 9
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 10
DAFTAR PUSTAKA 11
BAB VI LAMPIRAN 12
Lampiran A. Surat Pernyataan 12
Lampiran B. Berita Acara Kerja Kelompok 13

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal kegiatan Capstone Project.....3
Tabel 2. Perbandingan sistem sejenis.....7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indikator strategis seperti jumlah penduduk, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan laju pertumbuhan ekonomi merupakan dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan mengevaluasi hasil pembangunan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menempatkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyelenggara statistik dasar, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menegaskan bahwa data pemerintah harus akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses.

BPS Kabupaten Lombok Tengah mengelola 58 indikator strategis (51 indikator sosial dan 7 indikator ekonomi) dengan rentang periode 2014–2025. Dalam bentuk rekap tabel, data tersebut sulit ditelusuri oleh masyarakat umum: tren antarperiode tidak langsung terlihat, pencarian indikator tertentu memerlukan waktu, dan data tidak dapat diunduh sesuai kebutuhan pengguna.

Di sisi internal, pemutakhiran angka memiliki risiko tersendiri. Apabila perubahan langsung diterapkan pada data yang dilihat publik tanpa pemeriksaan, kesalahan input dapat langsung tersebar. Tanpa jejak audit, sulit pula menelusuri siapa yang mengubah nilai, kapan perubahan dilakukan, dan apa alasan sebuah usulan disetujui atau ditolak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek “Dashboard Indikator Strategis BPS Kabupaten Lombok Tengah” mengembangkan sistem informasi berbasis web yang terdiri atas dua bagian. Bagian publik menyajikan indikator strategis lengkap dengan filter, grafik tren, rincian indikator, dan ekspor data tanpa perlu masuk akun. Bagian ruang kerja internal menyediakan alur pemutakhiran terkontrol: Operator menyusun usulan perubahan, kemudian Administrator meninjau, menolak, atau menyetujui dan memublikasikannya. Selama usulan belum disetujui, angka pada halaman publik tidak berubah.

Sesuai Panduan Capstone Project STMIK Lombok, proyek ini tidak bertujuan menghasilkan kebaruan (*novelty*) penelitian, melainkan menunjukkan kemampuan menyelesaikan masalah nyata melalui siklus rekayasa sistem informasi yang lengkap: analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian.

1.2 Tujuan

Tujuan proyek ini adalah sebagai berikut.

1. Membangun *dashboard* indikator strategis yang dapat diakses publik tanpa login, dilengkapi filter, pencarian, grafik tren, rincian indikator, dan ekspor data ke Excel.
2. Menyediakan ruang kerja bagi Operator untuk menyusun dan mengajukan usulan pemutakhiran nilai indikator.
3. Menerapkan pembagian hak akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*) untuk Publik, Operator, dan Administrator yang ditegakkan di sisi server.
4. Menerapkan alur persetujuan Draft, Menunggu Review, dan Dipublikasikan, termasuk jalur penolakan dengan alasan tertulis.
5. Menjamin bahwa halaman publik hanya menampilkan data yang telah disetujui dan dipublikasikan.
6. Mencatat aktivitas penting dalam jejak audit (*audit trail*) untuk mendukung akuntabilitas.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek dibatasi sebagai berikut.

- Data yang dikelola adalah 58 indikator strategis BPS Kabupaten Lombok Tengah periode tahunan 2014–2025 yang bersumber dari rekap indikator strategis.
- Pengguna sistem terdiri atas tiga peran: Publik (tanpa login), Operator, dan Administrator.
- Fitur publik meliputi Beranda, Dashboard Indikator, Data Strategis, dan Publikasi.

- Fitur internal meliputi pemutakhiran data, pengajuan review, penolakan, persetujuan dan publikasi, inventaris indikator, serta riwayat audit.
- Autentikasi menggunakan akun lokal (nama pengguna dan kata sandi). Integrasi *Single Sign-On* BPS, WebAPI resmi BPS, dan *hosting* produksi berada di luar ruang lingkup proyek.
- Modul manajemen pengguna dan pengaturan sistem disiapkan sebagai menu, namun fungsinya belum dikembangkan.

1.4 Jadwal Kegiatan

Kegiatan direncanakan berlangsung selama satu semester (16 pertemuan) mengikuti alur perkuliahan Capstone Project.

Tabel 1. Jadwal kegiatan Capstone Project

No	Kegiatan	Minggu	Luaran
1	Perkenalan, pembentukan kelompok, dan penentuan topik	1–2	Topik dan pembagian peran
2	Analisis kebutuhan dan audit dataset indikator	2–4	Daftar kebutuhan dan baseline data
3	Penyusunan dan presentasi proposal	5–6	Proposal (Tugas 1)
4	Perancangan arsitektur, basis data, alur kerja, dan antarmuka	5–7	Diagram alir, ERD, rancangan UI
5	Implementasi dashboard publik	7–8	Halaman publik
6	Implementasi autentikasi, hak akses, dan alur persetujuan	8–10	Ruang kerja internal
7	Penyusunan dan presentasi laporan kemajuan	10–11	Laporan Kemajuan (Tugas 2)
8	Implementasi audit trail dan pengujian sistem	11–13	Hasil uji otomatis
9	Penyempurnaan antarmuka dan dokumentasi	13–14	Panduan penggunaan
10	Laporan akhir, video, poster, dan presentasi	15–16	Luaran Tugas 3

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi

Laudon dan Laudon (2020) mendefinisikan sistem informasi sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam organisasi. Komponen tersebut mencakup manusia, prosedur, data, perangkat keras, dan perangkat lunak. Dalam proyek ini, sistem informasi berperan ganda: mendiseminasikan indikator strategis kepada publik sekaligus mengendalikan prosedur pemutakhiran data di internal organisasi.

2.2 Indikator Strategis dan Data Statistik Resmi

Indikator strategis adalah ukuran ringkas yang menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi suatu wilayah, misalnya kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, statistik dasar diselenggarakan oleh BPS dan hasilnya wajib diumumkan kepada masyarakat. Prinsip Satu Data Indonesia (Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019) menambahkan tuntutan agar data memiliki standar, metadata, dan sumber yang jelas. Karena itu, sistem yang dikembangkan menampilkan sumber dan satuan setiap indikator serta tidak mengisi nilai kosong dengan angka nol atau estimasi.

Arah perubahan sebuah indikator perlu dibaca sesuai maknanya. Penurunan persentase penduduk miskin atau tingkat pengangguran merupakan perbaikan, sedangkan penurunan indeks pembangunan manusia merupakan kemunduran. Sistem ini menandai setiap perubahan sebagai membaik atau memburuk berdasarkan sifat indikator tersebut, bukan semata-mata berdasarkan naik atau turunnya angka.

2.3 Dashboard dan Visualisasi Data

Few (2006) menjelaskan *dashboard* sebagai tampilan visual atas informasi terpenting yang diperlukan untuk mencapai satu atau beberapa tujuan, disusun dalam satu layar agar dapat dipantau sekilas. Tufte (2001) menekankan bahwa grafik yang baik memaksimalkan porsi tinta yang benar-benar mewakili data dan menghindari elemen dekoratif yang tidak membawa informasi. Prinsip tersebut diterapkan melalui kartu indikator utama yang ringkas, grafik garis untuk tren antarperiode, grafik batang untuk perubahan tahunan, serta tabel sebagai alternatif bagi pengguna yang membutuhkan angka persis.

2.4 Role-Based Access Control

Role-Based Access Control (RBAC) adalah model pengendalian akses yang memberikan izin kepada peran, bukan langsung kepada individu; pengguna memperoleh izin melalui peran yang dimilikinya (Ferraiolo & Kuhn, 1992; Sandhu et al., 1996). Model ini memudahkan penerapan prinsip hak akses minimum dan pemisahan tugas. Pada sistem ini, Operator dapat menyusun dan mengajukan usulan tetapi tidak dapat menyetujuinya, sedangkan persetujuan dan publikasi hanya dapat dilakukan oleh Administrator. Pemeriksaan hak akses dilakukan di server untuk setiap permintaan, sehingga menyembunyikan menu di antarmuka bukan satu-satunya pengaman.

2.5 Alur Persetujuan dan Jejak Audit

Alur persetujuan (*approval workflow*) memisahkan data usulan dari data resmi sehingga perubahan baru berlaku setelah diperiksa oleh pihak yang berwenang. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemisahan tugas pada RBAC. Kent dan Souppaya (2006) menyatakan bahwa catatan log yang lengkap dan terlindungi diperlukan untuk menelusuri aktivitas, menyelidiki insiden, dan memenuhi kewajiban akuntabilitas. Oleh karena itu, setiap login, pembuatan usulan, pengajuan, penolakan, dan publikasi dicatat bersama pelaku, waktu, nilai lama, dan nilai baru.

2.6 Arsitektur REST dan Keamanan Aplikasi Web

Representational State Transfer (REST) adalah gaya arsitektur untuk sistem terdistribusi yang memodelkan data sebagai sumber daya yang diakses melalui antarmuka seragam berbasis HTTP (Fielding, 2000). Sistem ini memisahkan aplikasi antarmuka berbasis React dari layanan API berbasis Express yang mengakses basis data melalui Prisma ORM. Sesi pengguna disimpan sebagai JSON Web Token (Jones et al., 2015) dalam *cookie* HttpOnly agar tidak dapat dibaca oleh skrip di peramban, sedangkan kata sandi disimpan dalam bentuk *hash* bcrypt. Langkah ini menjawab risiko kegagalan kontrol akses dan autentikasi yang termasuk dalam daftar OWASP Top 10 (OWASP Foundation, 2021).

2.7 Model Pengembangan Iteratif

Sommerville (2016) menjelaskan bahwa pengembangan inkremental menghasilkan sistem melalui serangkaian versi, di mana setiap versi menambahkan fungsionalitas dan dievaluasi sebelum versi berikutnya dibuat. Pressman dan Maxim (2020) menekankan pentingnya pengujian di setiap tahap agar kesalahan ditemukan sedini mungkin. Model ini sesuai untuk Capstone Project yang memiliki tenggat per tugas, karena setiap tahap (proposal, kemajuan, dan laporan akhir) dapat menghasilkan bagian sistem yang sudah dapat diperiksa.

2.8 Sistem Sejenis dan Posisi Proyek

Sebagai pembanding, Tabel 2 merangkum karakteristik dua jenis sistem yang umum digunakan untuk menyajikan data statistik, yaitu portal diseminasi statistik dan perangkat *business intelligence* umum, dibandingkan dengan sistem yang dikembangkan dalam proyek ini.

Tabel 2. Perbandingan sistem sejenis

Aspek	Portal diseminasi statistik	Perangkat BI umum	Sistem yang dikembangkan
Fokus utama	Publikasi tabel, berita resmi, dan dokumen	Analisis data internal	Indikator strategis daerah untuk publik
Penelusuran tren	Per tabel atau publikasi	Fleksibel, perlu dirancang analis	Grafik tren dan perubahan tahunan per indikator
Pemutakhiran data	Proses internal tidak terlihat publik	Bergantung sumber data	Alur Draft, Review, Publikasi dengan alasan penolakan
Hak akses	Publik baca	Lisensi per pengguna	Publik, Operator, Administrator
Jejak audit	Tidak terlihat publik	Bervariasi	Tercatat untuk setiap perubahan

BAB III
METODOLOGI

(Bab ini disajikan pada Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir.)

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

(Bab ini disajikan pada Laporan Akhir.)

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

(Bab ini disajikan pada Laporan Akhir.)

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah. (2025). *Rekap indikator strategis Kabupaten Lombok Tengah 2014–2025* [Data set]. BPS Kabupaten Lombok Tengah.

Ferraiolo, D. F., & Kuhn, D. R. (1992). Role-based access controls. Dalam *Proceedings of the 15th National Computer Security Conference* (hlm. 554–563). NIST/NCSC.

Few, S. (2006). *Information dashboard design: The effective visual communication of data*. O'Reilly Media.

Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* [Disertasi doktoral]. University of California, Irvine.

Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT)* (RFC 7519). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC7519

Kent, K., & Souppaya, M. (2006). *Guide to computer security log management* (NIST Special Publication 800-92). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-92

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management information systems: Managing the digital firm* (Edisi ke-16). Pearson.

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021*. https://owasp.org/Top10/

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (Edisi ke-9). McGraw-Hill Education.

Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik*.

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*.

Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., & Youman, C. E. (1996). Role-based access control models. *Computer, 29*(2), 38–47. https://doi.org/10.1109/2.485845

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (Edisi ke-10). Pearson.

STMIK Lombok. (2026). *Panduan Capstone Project untuk mahasiswa* (Edisi I). Program Studi Teknik Informatika STMIK Lombok.

Tufte, E. R. (2001). *The visual display of quantitative information* (Edisi ke-2). Graphics Press.

BAB VI
LAMPIRAN

Lampiran A. Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Baiq Agestia Cahya Ilami	NIM	: TI21240005
Nama	: Agus Muliadi	NIM	: [NIM]
Nama	: M. Fahrurrozi	NIM	: [NIM]
Nama	: Jizia Farhani Fikri	NIM	: [NIM]

Dengan ini menyatakan bahwa produk yang kami buat dan ajukan dalam Capstone Project dengan judul "Dashboard Indikator Strategis BPS Kabupaten Lombok Tengah" adalah hasil orisinal yang dibuat oleh tim kami. Produk ini bukan merupakan plagiat dan tidak melanggar hak cipta pihak mana pun. Semua ide, desain, dan implementasi yang terdapat dalam produk ini sepenuhnya merupakan karya asli kami.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Praya, 1 November 2026

Hormat kami,

Anggota 1	Anggota 2	Anggota 3
Baiq Agestia Cahya Ilami TI21240005	Agus Muliadi [NIM]	M. Fahrurrozi [NIM]

Anggota 4

Jizia Farhani Fikri
[NIM]

Lampiran B. Berita Acara Kerja Kelompok

Berita Acara Kerja Kelompok Capstone Project	
Judul	: Dashboard Indikator Strategis BPS Kabupaten Lombok Tengah
Hari dan Tanggal	:
Waktu	:
Lokasi Luring/Daring	:

Nama Anggota	**Anggota yang Hadir**	**Anggota yang Tidak Hadir**	
1. Baiq Agestia Cahya Ilami 2. Agus Muliadi 3. M. Fahrurrozi 4. Jizia Farhani Fikri	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	
Aktivitas	**Luaran**	**Nama Penanggung Jawab**	**Catatan/Kendala yang Dihadapi**
1. Pembentukan kelompok dan pembagian peran	Daftar anggota dan peran		
2. Penentuan topik dan telaah dataset indikator strategis BPS	Topik dan baseline data		
3. Studi pustaka	Daftar referensi		
4. Penyusunan proposal Capstone Project	Proposal (Tugas 1)		

Tanda Tangan Anggota yang Hadir			
Baiq Agestia Cahya Ilami TI21240005	Agus Muliadi [NIM]	M. Fahrurrozi [NIM]	Jizia Farhani Fikri [NIM]
Dokumentasi			
Sertakan dokumentasi kegiatan kerja kelompok yang telah dilakukan pada bagian ini.			